

۵۱- اگر زمان اجرای یک الگوریتم با رابطه‌ی بازگشتی $T(n) = \sqrt{n}T(\sqrt{n}) + n$ مشخص شود، کدام گزینه پیچیدگی زمانی الگوریتم را به درستی بیان می‌کند؟

$$\Theta(\sqrt{n} \log n) \quad (۲)$$

$$\Theta(n) \quad (۱)$$

$$\Theta(n \log n) \quad (۴)$$

$$\Theta(n \log \log n) \quad (۳)$$

$$\frac{T(n)}{n} = \frac{T(\sqrt{n})}{\sqrt{n}} + 1 \rightarrow g(n) = g(\sqrt{n}) + 1$$

$$g(2^k) = g(2^{\frac{k}{2}}) + 1 \rightarrow F(k) = F(\frac{k}{2}) + 1 = O(\log k)$$

$$g(n) = O(\log \log n) \rightarrow T(n) = O(n \log \log n)$$

(-51/96)

۵۲- برای درخت ریشه‌دار T ، درخت دودویی متناظر T' به شکل زیر تعریف می‌شود:

- سمت چپ‌ترین فرزند هر گره در T فرزند چپ آن گره در T' است.
- برادر سمت راست هر گره در T فرزند راست آن در T' است.

کدام گزینه در مورد پیمایش این دو درخت درست است؟

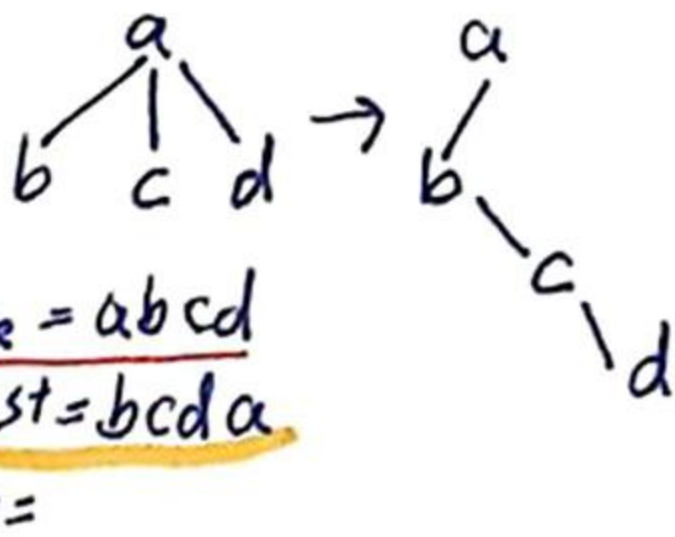
$$\text{Inorder}(T) = \text{Inorder}(T') \quad (۲)$$

$$\text{Preorder}(T) = \text{Postorder}(T') \quad (۱)$$

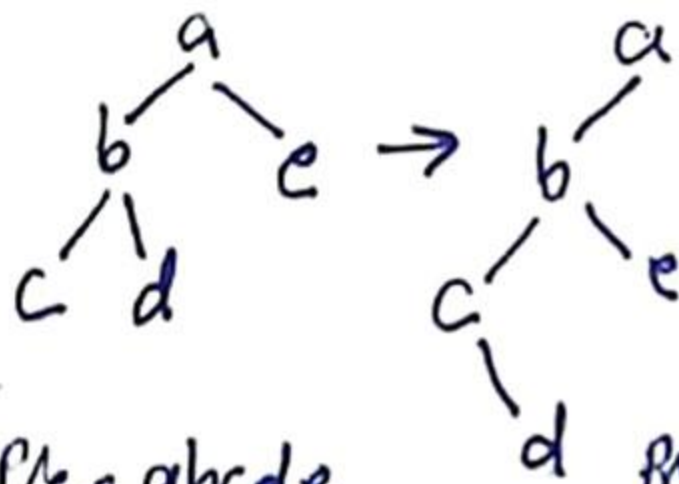
$$\text{Preorder}(T) = \text{Preorder}(T') \quad (۴)$$

$$\text{Postorder}(T) = \text{Postorder}(T') \quad (۳)$$

(-52 / 96)



$\text{Pre} = abcd$
 $\text{Post} = dcba$
 $\text{In} = bcda$



$\text{Pre} = abcde$
 $\text{Post} = dceba$
 $\text{In} = cdbea$

۵۳- چندتا از عبارت‌های زیر در مورد درخت دودویی جست‌وجو (د.د.ج) درست است؟

- اگر یک عنصر موجود در د.د.ج را حذف و بلافاصله درج کنیم، د.د.ج قبل و بعد از دو عمل فوق یکسان است.
- هر د.د.ج را می‌توان با چند عمل چرخش (rotation) به یک د.د.ج متوازن تبدیل کرد.
- عدد بلافاصله بعد از x در ترتیب صعودی، لزوماً در زیردرخت به ریشه‌ی گره‌ای که x در آن ذخیره شده قرار نمی‌گیرد.

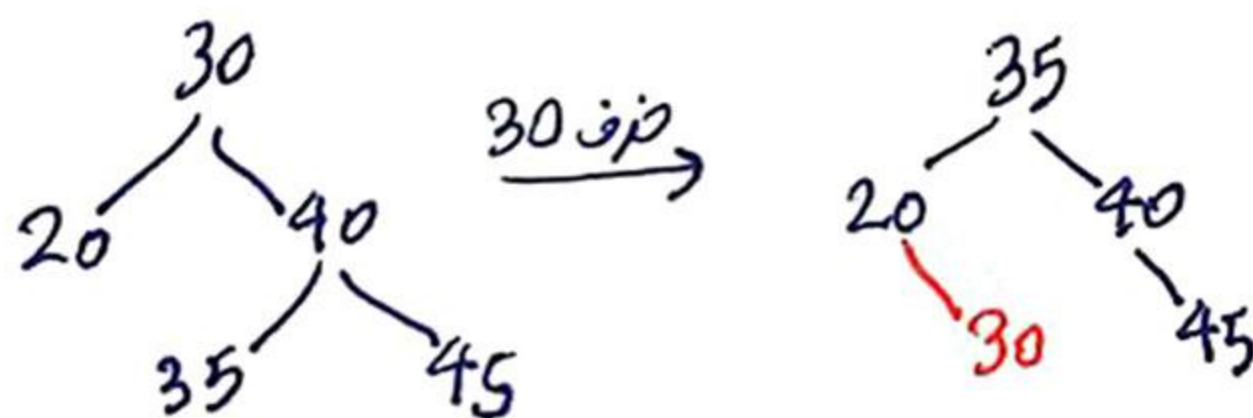
۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰ (۱)

۵۳ (۱) لزوماً درست نیست. اگر بزرگ‌ترین گره است و اگر ریشه باشد، نه



۲) هر BST با n گره با حداکثر $2n-2$ ($O(n)$) دوران قابل تبدیل به هر BST با n گره است.

۳) $succ(n)$

۵۴- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد پیچیدگی الگوریتم مرتب‌سازی شمارشی روی یک آرایه‌ی n تایی که کلیدهای آن اعداد صحیح و مثبت کم‌تر از عدد داده‌شده‌ی M هستند درست است؟ بهترین گزینه را انتخاب کنید.
(فرض کنید چهار عمل اصلی در $O(1)$ انجام می‌شود.)

$\Theta(n \log M)$ (۴) $\Theta(nM)$ (۳) $\Theta(n + M)$ (۲) $\Theta(n)$ (۱)

$n \leq M \xrightarrow{\text{sort}} \Theta(n+M)$

(-54
96)

۵۵- فرض کنید هزینه‌ی جست‌وجوی ناموفق در روش درهم‌سازی زنجیره‌ای و روش آدرس‌دهی باز با استفاده از واریسی خطی به ترتیب q و h باشند. همچنین فرض کنید در هر دو روش، از تابع درهم‌ساز یکنواخت استفاده شده است و تعداد عناصر درج‌شده کم‌تر از اندازه‌ی جدول است. کدام گزینه درست است؟

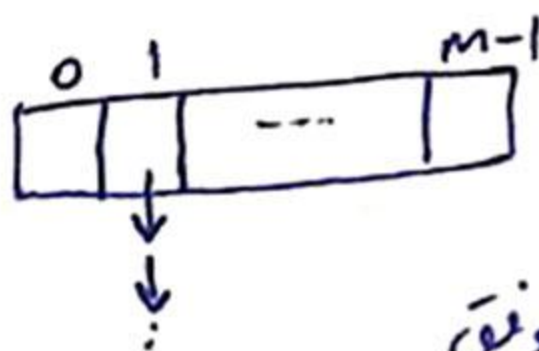
(۴) $a = o(h)$

(۳) $a = \Omega(h)$

(۲) $a = \Theta(h)$

(۱) $a = O(h)$

۵۵ در روش زنجیره‌ای وقتی m حفره داریم در هر حفره α طور متوسط $\frac{n}{m} = \alpha$ عنصر داریم که $\alpha < 1$ است. صحت‌جوی ناموفق $O(1+\alpha)$ دارد که به $O(1)$ می‌رسد.



در روش آدرس‌دهی باز با گواش خطی - صحت‌جوی ناموفق یعنی برای m حفره خالی



$$\Theta(1 + \alpha + \alpha^2 + \dots) = \Theta\left(\frac{1}{1-\alpha}\right) \rightarrow \underline{\Theta(1)}$$

۵۶- برای دنباله‌های متشکل از اعداد، تعاریف زیر را در نظر بگیرید:

• $LCS(X_1, \dots, X_k)$: بزرگ‌ترین زیردنباله‌ی مشترک دنباله‌های $X_1, \dots, X_k$

• $LIS(X)$: بزرگ‌ترین زیردنباله‌ی صعودی دنباله‌ی X

• $SRT(X)$: دنباله‌ی مرتب‌شده (به صورت صعودی) دنباله‌ی X

حال فرض کنید A و B دو دنباله از اعداد متمایز باشند. کدام یک از عبارات‌های زیر بزرگ‌ترین زیردنباله‌ی صعودی مشترک A و B را محاسبه می‌کند؟

$$LIS(LCS(A, B)) \quad (۲)$$

$$LCS(LIS(A), B) \quad (۱)$$

$$LCS(LCS(A, SRT(A)), B) \quad (۴)$$

$$LCS(A, B, SRT(A)) \quad (۳)$$

$$\begin{cases} A = 98734512 \\ B = 12987 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} -56 \\ 96 \end{pmatrix}$$

۱) $LIS(A) = 345 \rightarrow LCS(345, 12987) = \emptyset$
~~x~~

۲) $LCS(A, B) = 987 \rightarrow LIS(987) = 9 \text{ or } 8 \text{ or } 7$
~~x~~

۴) $LCS(A, SRT(A)) = 345 \rightarrow LCS(345, 12987) = \emptyset$
~~x~~

۳) $LIS(A, B) = LCS(A, B, SRT(A)) = LCS(A, B, SRT(B))$
 $\checkmark$

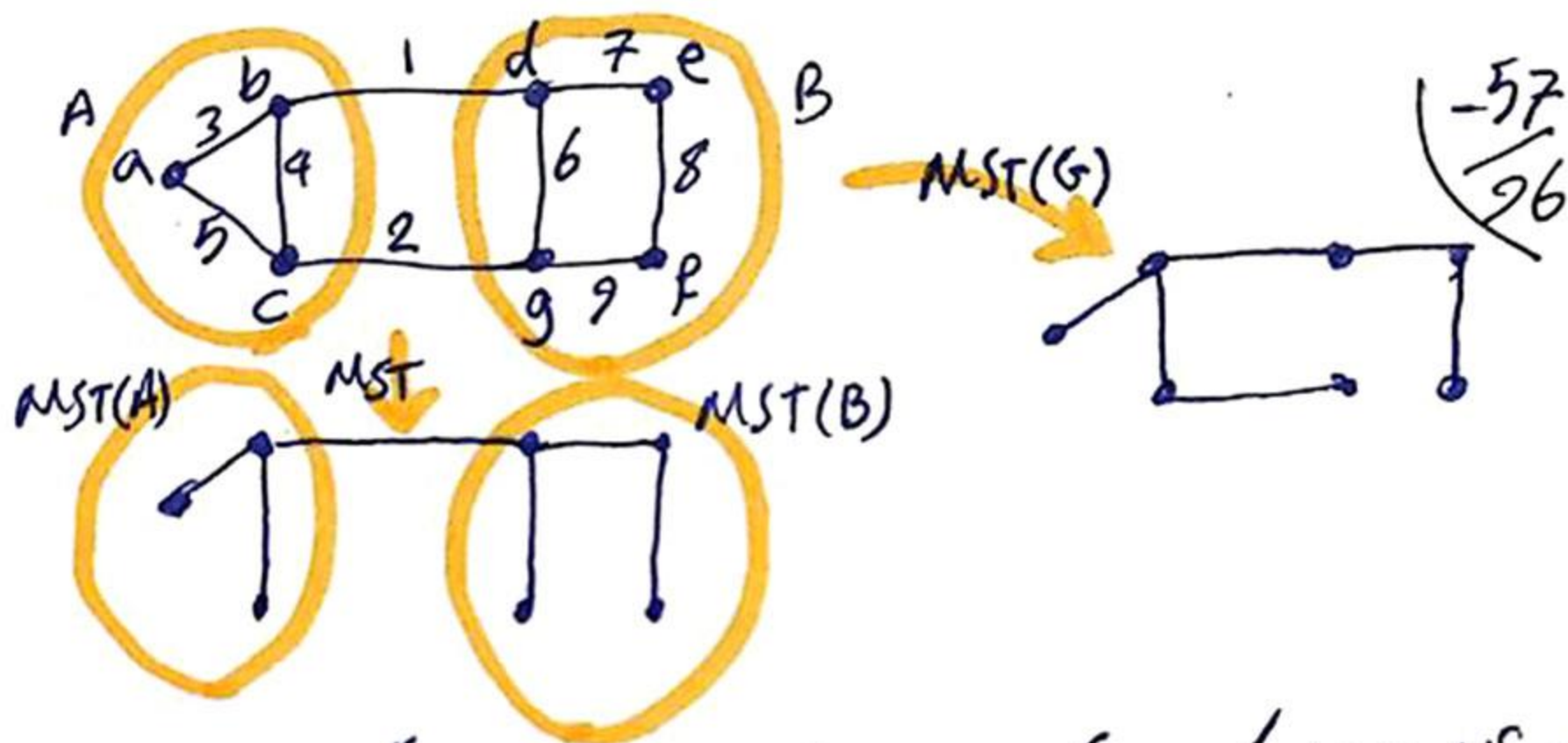
۵۷- فرض کنید یک گراف کامل وزن دار همبند n راسی با وزن های مثبت و متمایز داده شده است. رنوس گراف را به دو دسته A و B با اندازه های مساوی (یا حداکثر اختلاف ۱) افراز می کنیم. درخت پوشای کمینه بر روی مجموعه های A و B را به طور مستقل به وسیله یکی از الگوریتم های پریم یا کروسکال محاسبه می کنیم و در نهایت سبک ترین یالی که یک سر آن در A و دیگری در B هست برای اتصال دو درخت برمی گزینیم تا یک درخت پوشا ایجاد شود. در مورد وزن این درخت چه می توان گفت؟ فرض کنید n حداقل ۴ است.

(۱) وزن آن برابر وزن درخت پوشای کمینه ی گراف است.

(۲) وزن آن حداکثر دو برابر وزن درخت پوشای کمینه ی گراف است.

(۳) مثالی وجود دارد که وزن آن n برابر وزن درخت پوشای کمینه ی گراف است.

(۴) یال های این درخت با یال های درخت پوشای کمینه می تواند اشتراکی نداشته باشد.



(۳) مثالی وجود دارد که وزن آن n برابر $(n$ راس) وزن درخت پوشای کمینه ی گراف است.

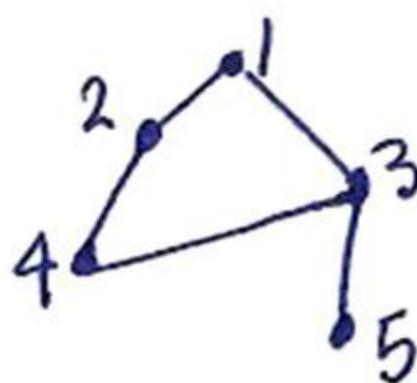
۵۸- فرض کنید یک گراف ۵ راسی همبند بدون جهت داریم که راس‌های آن با شماره‌های ۱ تا ۵ شماره‌گذاری شده‌اند. فرض کنید اگر از راس ۱ روی درخت DFS را اجرا کنیم، تمام حالت‌هایی که راس‌ها می‌توانند ملاقات شوند عبارتند از $\langle 1, 2, 4, 3, 5 \rangle$ ، $\langle 1, 3, 4, 2, 5 \rangle$ و $\langle 1, 3, 5, 4, 2 \rangle$. حال اگر از راس ۵ DFS را اجرا کنیم، ترتیب ملاقات راس‌ها کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند باشد؟

(۱) ۵, ۳, ۲, ۱, ۴

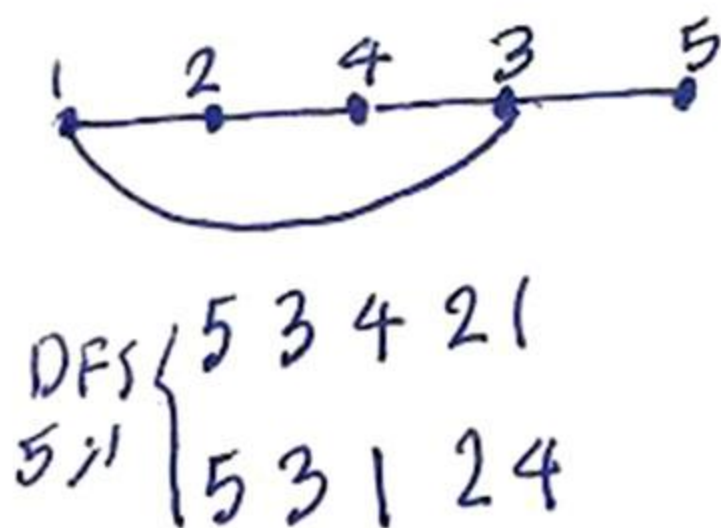
(۳) ۵, ۴, ۲, ۱, ۳

(۲) ۵, ۳, ۱, ۴, ۲

(۴) ۵, ۳, ۴, ۲, ۱



(-58 / 96)



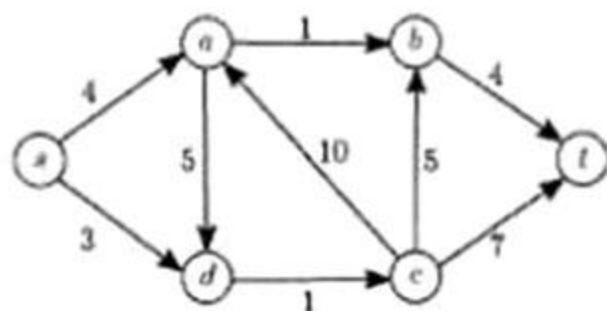
۵۹- فرض کنید در یک گراف وزن دار (با وزن‌های مثبت و منفی) که وزن همه‌ی دورها در آن مثبت است می‌خواهیم کوتاه‌ترین فاصله از راس s به بقیه‌ی رئوس را محاسبه کنیم. برای این کار ابتدا قرار می‌دهیم $d(s) = 0$ و $\forall u \neq s : d(u) = +\infty$. سپس هر بار به دل‌خواه یک یال (u, v) را که $d(u) + w(u, v) < d(v)$ انتخاب کرده و مقدار $d(v)$ را با مقدار $d(u) + w(u, v)$ به‌روزرسانی می‌کنیم که $w(u, v)$ وزن یال (u, v) است. کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

- (۱) ترتیب یال‌ها را می‌توان به گونه‌ای انتخاب کرد که به‌روزرسانی فوق هیچ‌گاه متوقف نشود.
- (۲) به هر ترتیبی یال‌ها انتخاب شوند با $O(n^2)$ بار به‌روزرسانی به ازای c ثابت الگوریتم متوقف خواهد شد.
- (۳) حتی اگر الگوریتم به‌روزرسانی متوقف شود، لزوماً به ازای هر u ، $d(u)$ برابر طول کوتاه‌ترین مسیر از s به u نیست.
- (۴) الگوریتم حتماً بعد از تعداد متناهی مرحله متوقف می‌شود، و در پایان به ازای هر گره u ، $d(u)$ طول کوتاه‌ترین مسیر از s به u است.

۵۹- بله فوراً ۱-۱ بار همه یال‌ها را به ترتیب (بخواه) relax (به‌روزرسانی) می‌کنیم ولی می‌توانیم بله فوراً را لزوماً ۱-۱ بار اجرا نکنیم بلکه تا وسطه اجرا کنیم که دیگر به‌روزرسانی ننکود.

عبارت ۴، کامل است و دقیق و تأکید بر درستی کرده است.
عبارت ۲، فقط گفته متوقف می‌شود.

۶۰- در شبکه‌ی شار زیر حداکثر چند واحد شار می‌توان از راس s به راس t عبور داد؟

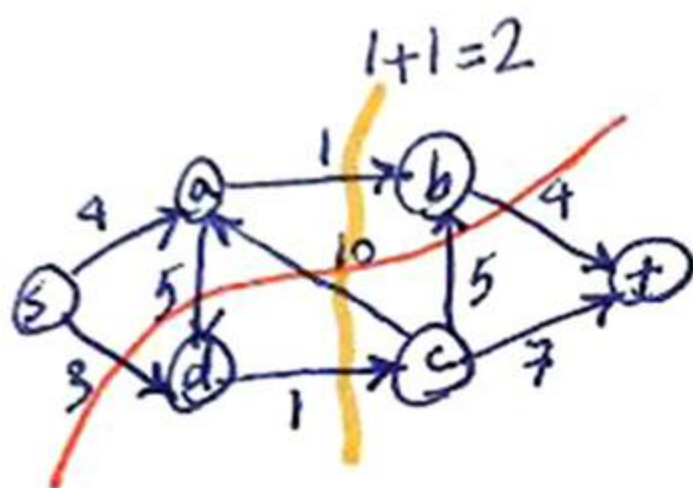


۱۲ (۴)

۱۱ (۳)

۷ (۲)

۲ (۱)



$\begin{array}{r} -60 \\ \hline 96 \end{array}$

$$\{s, a, b\} \{c, d, t\} = s, d, a, d, b, t = 12$$

$$\max \text{ flow} = \min \text{ cut}$$